

Técnicas de Procesamiento de Imágenes:

Mejora y restauracion de imagenes

Patricio Velasquez
Christian Manuel

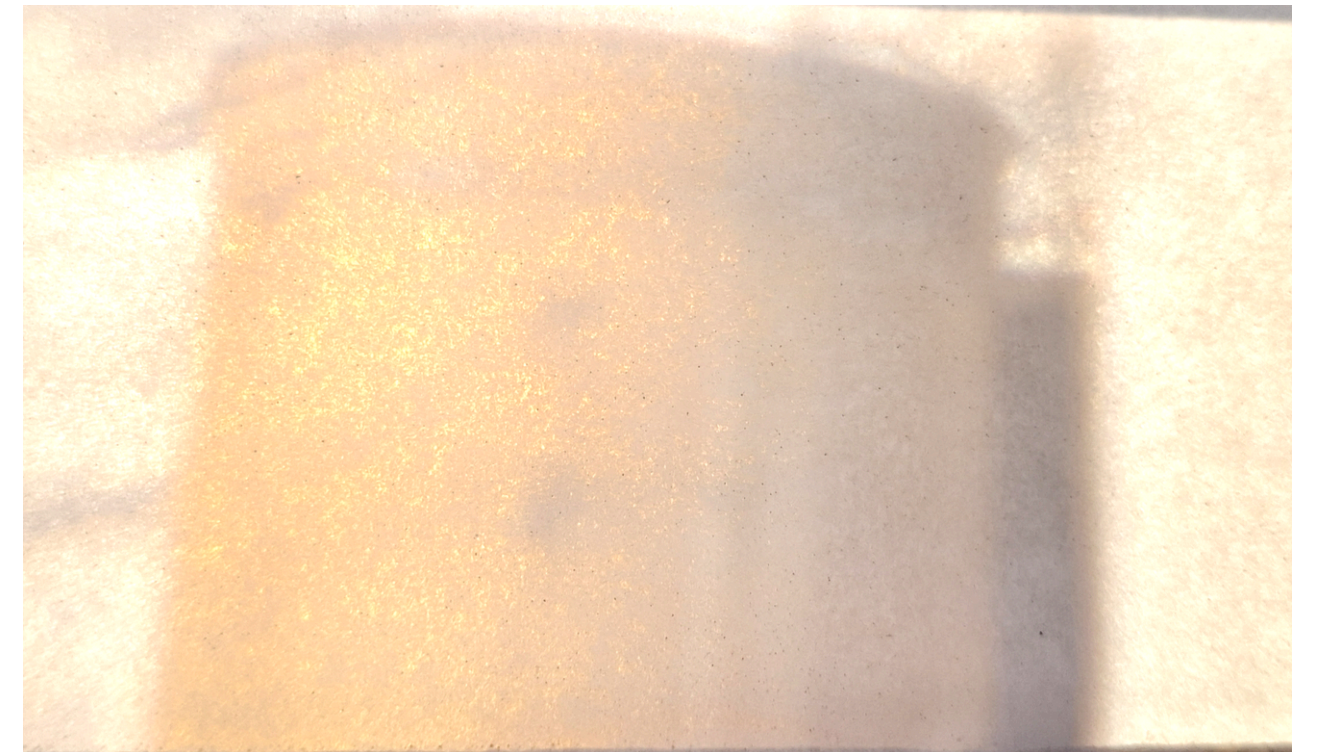
"IFTS 24 – Tecnicatura Superior en Ciencias de Datos e IA"
2026

Prof. Matías Barreto

Caso 1: Cámara Oscura



- **Problema:** Oscuridad uniforme + desenfoque
- **Solución:** Ajuste global de brillo/contraste (`convertScaleAbs` $\alpha=1.25$, $\beta=12$) + Mediana ($k=3$)
- **Resultado:** Levantó luminosidad de forma pareja; el desenfoque óptico permanece como límite.



Caso 2: Medio Gráfico Color



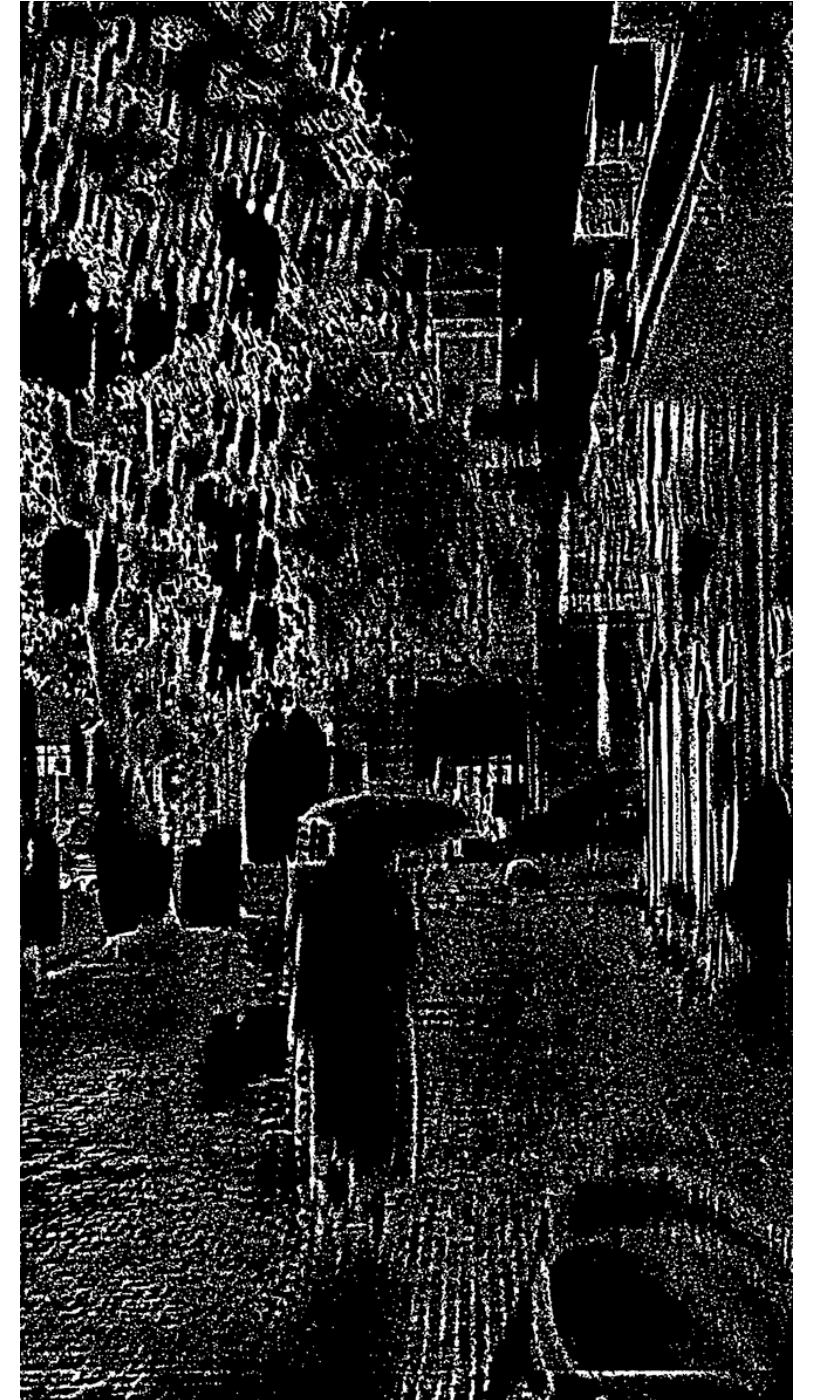
- **Problema:** Dominante rojiza + contraste bajo
- **Solución:** Balance de canales (ganancias moderadas) → Bilateral ($d=7$) → CLAHE en LAB (clipLimit=1.6)
- **Resultado:** Colores más equilibrados y naturales; la corrección cromática es aproximada por limitación del material impreso.



Caso 3



- **Problema:** Iluminación irregular + bajo contraste
- **Solución:** GaussianBlur (7×7) → Umbral Adaptativo (blockSize=51, C=10) → Apertura + Cierre (3×3)
- **Resultado:** Mejor separación local fondo/trazo; la binarización simplifica pero gana legibilidad general.



Bonus: proceso de construcción de mi camara oscura.

